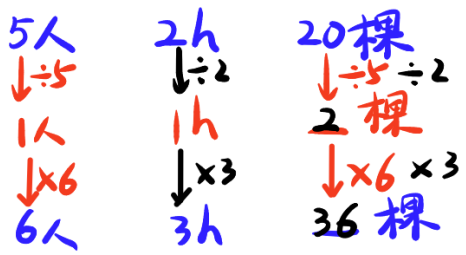
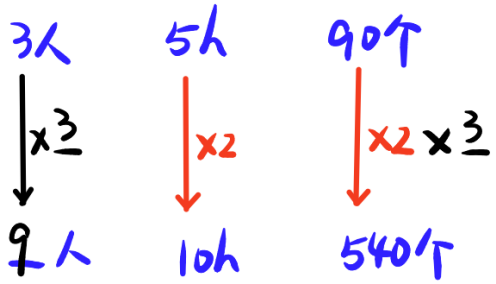
第 4 次　归一问题与和差倍

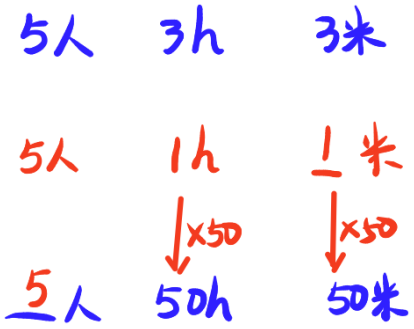
1、 5 个人 2 小时植树 20 棵，6 个人 3 小时植树 36 棵。



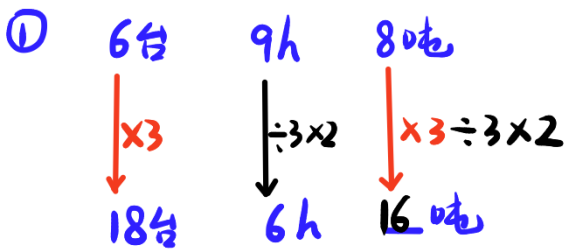
2、3 名工人 5 小时加工零件 90 个，要在 10 小时完成 540 个零件的加工，需要工人 9 名。

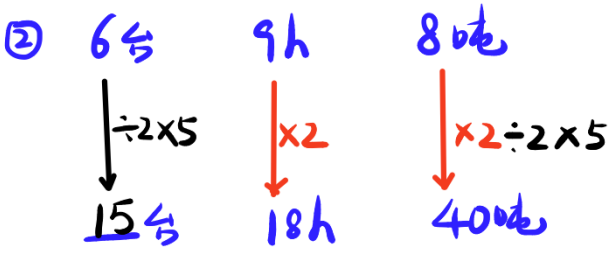


3、5 个人挖 3 米长的沟需要用 3 个小时，那么用 50 个小时挖 50 米的沟需要 5 名工人。



4、6 台轧钢机 9 小时可以生产 8 吨钢板，如果再增加 12 台轧钢机，6 小时可以生产 16 吨钢板。如果现在需要在 18 小时内生产 40 吨钢板，那么需要增加 9 台轧钢机。





15 - 6 = 9（台）

和　　差

5、两个小组共有 180 人，第一小组人数比第二小组多 20 人， 第一小组有 100 人。

(180 + 20) ÷ 2 = 100(人)

和

6、书法小组和绘画小组共有 30 名同学，有 5 个同学从书法小组转到了绘画小组，这时书法小组就比绘画小组少 2 人。原来书法小组有 19 人，绘画小组有 11 人。

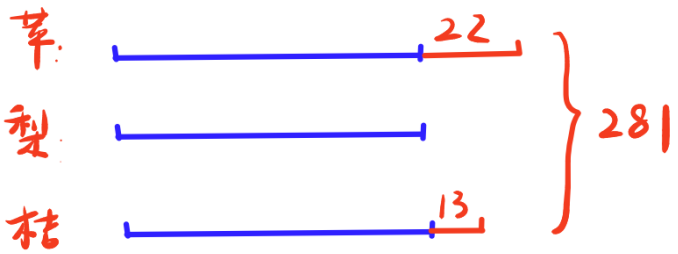
差：5×2−2 = 8(人)

书：(30+8) ÷ 2 = 19(人)

绘：(30− 8) ÷ 2 = 11(人)

和

7、水果店运来三种水果共 281 千克，苹果比梨多运来 22 千克，梨比桔子少运来 13 千克，那么水果店运来苹果 104 千克，梨 82 千克，桔子 95 千克。



梨：(281−22−13) ÷ 3 = 82 (kg)

苹：82+22 = 104(kg)

桔：82+13 = 95 (kg)

· 例题 6 ·

某大学共有 210 人是奥运志愿者，其中男生人数是女生的 5 倍，那么男生比女生多几人？

和　"5"　"1"

"1"：210 ÷ (5+1) = 35(人)

多：35×4 = 140(人)

· 例题 7 ·

植树节到了，纳纳和约约一起到郊外义务植树．他们一共植了 47 棵树，纳纳植的树比约约植的树的 4 倍少 13 棵，那么纳纳比约约多植了几棵？

和　"4"-13　"1"

"5"-13 —— 47

"5"：47+13 = 60(棵)

"1"：60 ÷ 5 = 12(棵)

多：12×3-13 = 23(棵)

1. 标份数
2. 量份对应
3. 求1份

· 例题 8 ·

玩具厂生产红、黄、白气球共125个；其中，红气球的个数是黄气球的3倍，白气球比黄气球少25个．三种气球各生产了多少个？

和　"3"　"1"　"1"-25　"1"

黄："1"
红："3"
白："1"-25
} "5"-25 —— 125

"1"：(125+25)÷5=30(个)
红：3×30=90(个)
黄：30个
白：30-25=5(个)

· 例题 9 ·

甲、乙、丙三个数和为91，甲是乙的3倍，乙是丙的3倍，求这三个数分别是多少？

和　"9"　"3"　"3"　"1"

甲："9"
乙："3"
丙："1"
} "13" —— 91

"1"：91÷13=7
甲：7×9=63
乙：7×3=21
丙：7

· 例题 10 ·

甲、乙、丙三艘渔船共捕捞了1000斤金枪鱼．其中甲船捕捞的金枪鱼比乙船的2倍多200斤，而乙船捕捞的则是丙船的3倍．那么甲船比丙船多捕捞了几斤？

甲："6"+200
乙："3"
丙："1"
} "10"+200 —— 1000

"1"：(1000−200)÷10=80(斤)

多：80×5+200=600(斤)

· 例题 11 ·

甲、乙、丙三个班的人数和为194，乙班人数是甲班人数的5倍还多1，丙班人数是乙班人数的5倍还多2，求三个班的人数各是多少？

甲 "1"
乙 "5"+1
丙 "25"+7
} "31"+8 —— 194

"1"：(194−8)÷31=6

甲：6

乙：5×6+1=31

("5"+1)×5+2
="25"+5+2
="25"+7

("3"+2)×4
="12"+8

盖章区

· 例题 12 ·

纳纳和约约进行投篮比赛，纳纳投中的次数是约约的4倍，并且约约比纳纳少投中9次．请问纳纳和约约一共投中了几次？

"1"：9÷(4−1)=3(次)

共：3×5=15(次)

· 例题 13 ·

8÷2=4

已知两个数的商是 4，而这两个数的差是 39，那么其中较小的数等于多少？

4倍　　13

小："1"
大："4"
差："3" —— 39

"1"：39÷3=13

· 例题 14 ·

有两根同样长的绳子，第一根截去 12 米，第二根接上 14 米，这时第二根长度是第一根长的 3 倍，两根绳子原来各长多少米？

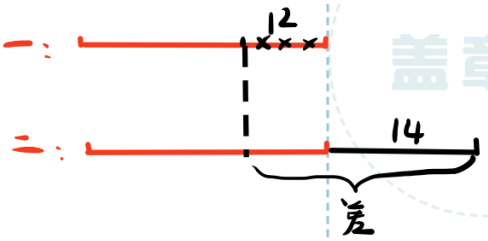
"1"　　"3"

现 一："1"
　 二："3"
差："2" —— 26

"1"：26÷2=13(米)

一原：13+12=25(米)

二原：39−14=25(米)



差=26

找差，同向相减
反向相加

· 例题 15 ·

乙 14→甲

甲、乙两个施工队人数相等，但甲队最近向乙队抽调了 14 人．抽调完后，甲队的人数比乙队的 5 倍少 4 人．请问甲，乙两队原来各有几人？

现：乙："1"
　 甲："5"−4
差："4"−4 —— 14×2=28(人)

乙现"1"：(28+4)÷4=8(人)

乙原：8+14=22(人)

· 例题 16 ·

甲比乙多90本

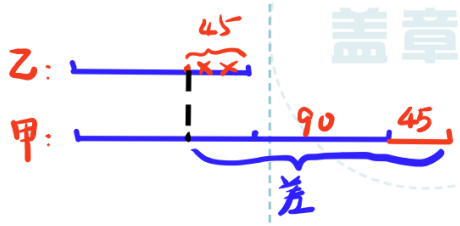
甲、乙各有若干本书，若甲给乙 45 本，则二人的书相等，若乙给甲 45 本则甲的本数是乙的 4 倍．甲、乙各有书多少本？

乙 45→ 甲　乙："1"　甲："4"　差："3"——180本

"1"：180÷3=60(本)

乙 45→ 甲 { 乙：60本　甲：60×4=240(本)

原 { 乙：60+45=105(本)　甲：240-45=195(本)



差：90+45×2=180(本)

盖章区

· 例题 17 ·

用中国象棋中的车、马、炮分别代表不同的自然数．

已知车 ÷ 马 =2，炮 ÷ 车 =4，炮 - 马 =56．

求：车 + 马 + 炮等于多少？

"2"　"1"　"8"　"2"

8　马："1"

16　车："2"

64　炮："8"

"7"——56

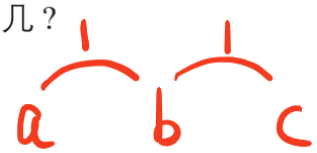
"1"：56÷7=8

8+16+64=88

或：(1+2+8)×8=88

· 例题 18 ·

三个连续自然数，后面两个数的积与前面两个数的积的差是88，那么最小的那个自然数是几？



$b \times c - a \times b = 88$

$b \times \frac{(c-a)}{2} = 88$

$b \times 2 = 88$

$b = 44$

小：$44 - 1 = 43$